

- *Aucun document n'est autorisé*
– *L'usage de la calculatrice est interdit*

Exercice 1 (7 points)

1. En utilisant la méthode rapide, calculer en décimal (sans développer le calcul) les nombres binaires suivants :

$$(111111000000)_2$$

$$(111111000000111111)_2$$

- 2- Trouvez les bases x et y (x et y inférieurs à la base décimale) répondant à l'opération arithmétique suivante :

$$(63)_x + (31)_y = 67$$

Exercice 2 (3 points)

Soit un système de base b ($b \leq 10$) et X une valeur entière ($X > 0$)

- Combien de **bits** sont nécessaires pour représenter la valeur X en binaire ?
- Combien de **chiffres** sont nécessaires pour représenter la valeur X en base b ?

Exercice 3 (10 points)

Soit le code C++ ci-contre

- short** : type entier représenté en complément à 2 (C2) sur 16 bits
- float** : type réel représenté en IEEE 754 simple précision
- double** : type réel représenté en IEEE 754 double précision

```
{
    short A, B ;
    float X, Y;
    double Z;
    A=-99 ;
    B= 128 ;
    X=A-0.25 ;
    Y=A*B ;
    Z=X ;
}
```

Questions

- Donner les représentations internes (binaires) de toutes les variables A,B,X,Y et Z, et abrégé tous les résultats en hexadécimal
- Calculer les valeurs décimales des nombres suivants codés avec ces types

Short	$(0015)_{16}$	$(8044)_{16}$
float	$(C0E80000)_{16}$	$(7FE00000)_{16}$
double	$(C044200000000000)_{16}$	$(7FF0000000000000)_{16}$

aide: $2^{15} = 32768$

Question Bonus (1 point)

- Quel est le nom de votre enseignant(e) du TD structure machine 1 ?

Exercice 1 (7 points)

1- Sachant que $\underbrace{(1111\dots 1)}_N)_2 = 2^N - 1$

$$\bullet \quad (111111000000)_2 = (111111111111)_2 - (111111)_2 \quad \boxed{0.5}$$

$$= 2^{12} - 1 - (2^6 - 1) = 2^{12} - 2^6 \quad \boxed{1}$$

$$\bullet \quad (111111000000111111)_2 = (111111111111111111)_2 - (111111000000)_2 \quad \boxed{0.5}$$

$$= 2^{18} - 1 - (2^{12} - 2^6) = 2^{18} - 1 - 2^{12} + 2^6 \quad \boxed{1}$$

2- On utilise la forme polynomiale

$$(63)_x + (31)_y = 67$$

$$6.X^1 + 3.X^0 + 3.Y^1 + 1.Y^0 = 67$$

$$6X + 3Y = 63 \quad \boxed{1}$$

$$X \in [7,9] \text{ et } Y \in [4,9] \quad \boxed{1}$$

Par substitution

$$X=7 \text{ et } Y=7 \quad \boxed{1}$$

ou

$$X=8 \text{ et } Y=5 \quad \boxed{1}$$

Exercice 2 (3 points)

1- Bits nécessaires pour représenter la valeur X en binaire ?

Sachant que la plus grande valeur binaire représentable sur N bits

$$\underbrace{(1111\dots 1)}_N)_2 = 2^N - 1$$

$$X \leq 2^N - 1 \rightarrow X+1 \leq 2^N \rightarrow \log(X+1) \leq \log(2^N) \rightarrow \log(X+1) \leq N \cdot \log(2) \rightarrow \frac{\log(X+1)}{\log(2)} \leq N$$

$$\boxed{0.5} \quad \boxed{1}$$

2- Chiffres nécessaires pour représenter la valeur X en base b ?

$$X \leq b^N - 1 \rightarrow X+1 \leq b^N \rightarrow \log(X+1) \leq \log(b^N) \rightarrow \log(X+1) \leq N \cdot \log(b) \rightarrow \frac{\log(X+1)}{\log(b)} \leq N$$

$$\boxed{0.5} \quad \boxed{1}$$

Exercise 3 (10 points)

1-

- A=-99 en complément à 2 sur 16 bits

$$A = (1111111110011101),$$

$$=(FF9D)_{16}$$

0.5

- $B=128$

$$\mathbf{B}=(0000000010000000),$$

$$= (0080)_{16}$$

0.5

- $X = -99 - 0.25 = -99.25 = -(1100011,01) = -(1, 10001101) \cdot 2^{-6}$

$$ED = ER + 127 = 6 + 127 = 133$$

1

$$X = (1\ 10000101\ 100011010000000000000000), = (C2C68000)_{16}$$

0.5

- $Y=A*B= -99*128 = -99 \cdot 2^{+7} = -(1100011) \cdot 2^{+7} = -(1, 100011) \cdot 2^{+6} \cdot 2^{+7} = -(1, 100011) \cdot 2^{+13}$

$$ED = ER + 127 = 13 + 127 = 140$$

1

$$Y = (1\ 10001100\ 100011000000000000000000)_{10} = (C6460000)_{16}$$

0.5

0.5

- $Z=X=-(1, 10001101) \cdot 2^{+6}$

0.5

$$ED = ER + 1023 = 6 + 1023 = 1029$$

1

$Z = (1 \text{ } 10000000101 \text{ } 10001101000000000000000000000000000000000000),$

$$= (C058D00000000000)_{16}$$

0.5

2-

Short

$$(0015)_{16} = (0000000000010101)_2 = (2^4 + 2^2 + 2^0) = +21$$

0.5

$$(8044)_{16} = (1000000001000100)_2 = (2^6 + 2^2 - 2^{15}) = -32700$$

0.5

float

$$(C0E80000)_{16} = -7.25$$

0.5

$$(7FE00000)_{16} = \text{NaN}$$

0.5

double

$$(C044200000000000)_{16} = -40.25$$

0.5

$$(7FF0000000000000)_{16} = +\infty$$

0.5